

MAIN ROBOTISÉE

Exploitation des capteurs de flexion
afin de piloter la main à l'aide d'un gant



Conception d'une
main robotisée



1 semestre



Projet en 2 groupes

- un sur les capteurs (mon groupe)
- un sur la partie mécanique de la main



Comprendre le fonctionnement
des capteurs de flexion
Les intégrer à la main

OUTILS



Arduino



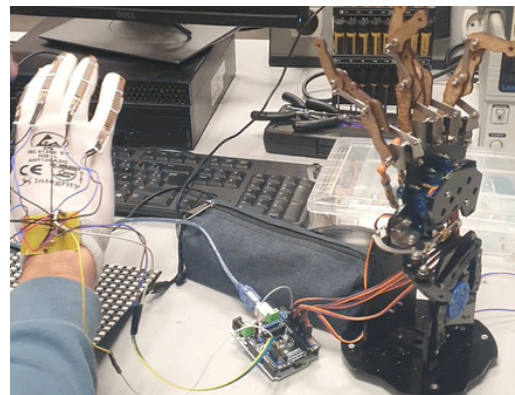
Catia V5



Datasheet



C++



COMPÉTENCES TECHNIQUES DÉVELOPPÉES



Programmation en C++



Apprentissage de la
modélisation 3D

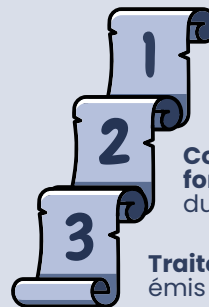


Exploitation de datasheet



Assemblage des
programmes des 2 groupes

METHODOLOGIE



1 Configuration d'Arduino
et son environnement

2 Compréhension du
fonctionnement
du capteur de flexion

3 Traiter les signaux
émis par le capteur

4 Intégration les capteurs dans
le mécanisme de la main

5 Conception d'un gant pour
contrôler la main robotisée

COMPÉTENCES HUMAINES



Travail d'équipe



Résolution de problèmes



Autonomie et adaptabilité

RESULTAT FINAL



Création d'une main robotisée fonctionnelle
dont la moitié des doigts réagissent aux mouvements du gant